

СРС №10: Структура программы C++ и организация ввода-вывода данных

Дисциплина: C++ • 2 курс • специальность «Программное обеспечение»

Ф.И.О. студента: Галеева Элеонора Максимовна

Группа: 25 РПО

Вариант: 4А (Ввести длину и ширину прямоугольника. Найти площадь.)

Оценка: _____

Задание 1. Разберите программу по строкам

1. `#include <iostream>` — подключает библиотеку ввода-вывода для работы с консолью (`cin` и `cout`).
 2. `using namespace std;` — подключает стандартное пространство имен, чтобы не писать префикс `std::` перед каждой командой.
 3. `int main()` — главная функция, с которой начинается выполнение любой программы на C++.
 4. `int a, b, s;` — объявление трех целочисленных переменных (`a`, `b`, `s`).
 5. `cout << "Введите два числа: ";` — вывод текстовой подсказки на экран.
 6. `cin >> a >> b;` — считывание двух чисел с клавиатуры в переменные `a` и `b`.
 7. `s = a + b;` — сложение чисел и сохранение результата в переменную `s`.
 8. `cout << "Сумма = " << s;` — вывод текста и значения суммы на экран.
 9. `return 0;` — завершение программы с кодом успешного выполнения.
-

Задание 2. Восстановите программу

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int a, b, s;
```

```
    cout << "Введите два числа: ";
```

```

cin >> a >> b;

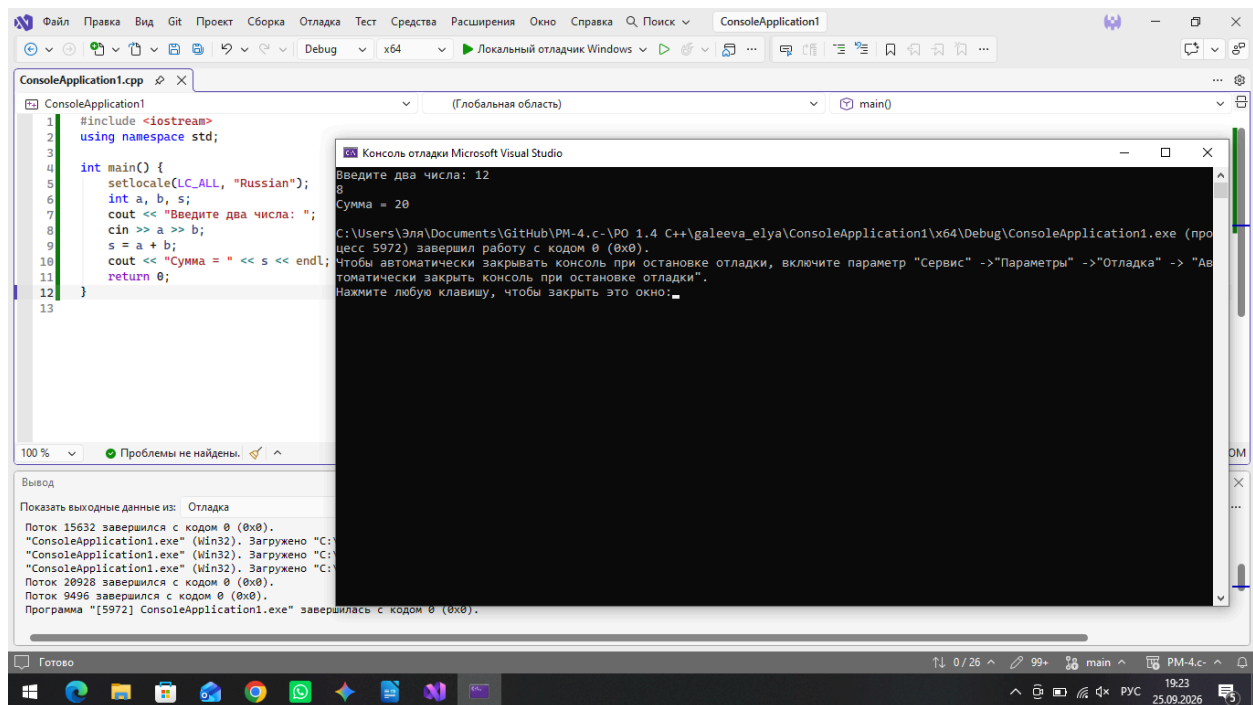
s = a + b;

cout << "Сумма = " << s;

return 0;

}

```



Задание 3. Куда движутся данные?

- Клавиатура → переменная → память/процессор
- экран → переменная → экран
- **Разница между операторами >> и <<:** Оператор >> направляет данные из потока ввода (клавиатуры) в переменную, а оператор << направляет данные из переменной или текста в поток вывода (на экран). Стрелочки показывают направление движения данных.

Задание 4. Напишите программу по блок-схеме

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;

int main() {

    int a, b, s;

    cout << "Enter two numbers: ";

    cin >> a >> b;

    s = a + b;

    cout << "Sum = " << s << endl;

    return 0;

}
```

Задание 5. Вторая блок-схема — без подсказки кода

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    double a, b, S;

    cout << "Enter length and width: ";

    cin >> a >> b;

    S = a * b;

    cout << "Area = " << S << endl;

    return 0;

}
```

- Полученный результат при a = 5 и b = 4: 20

Задание 6. Найдите и исправьте ошибки

Исправленный код программы:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int a, b;
```

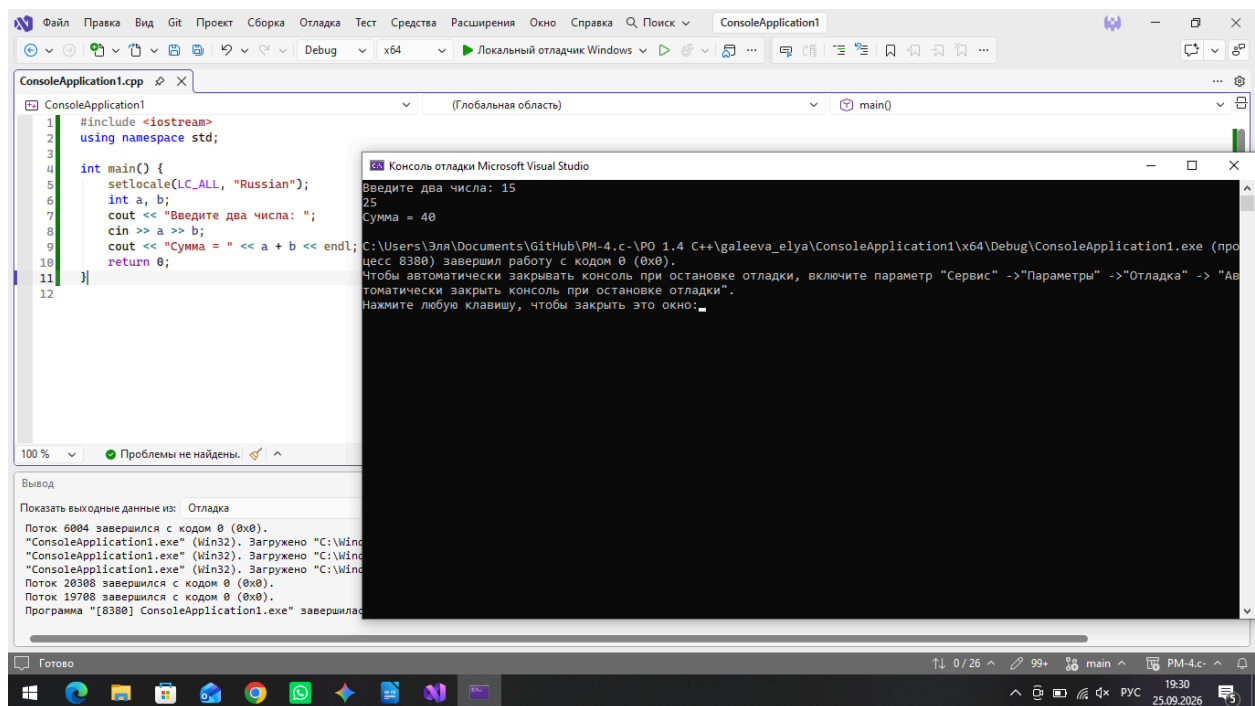
```
    cout << "Введите два числа: ";
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    cout << a + b;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Найденные ошибки:

1. Пропущены круглые скобки и точка с запятой у директивы `using namespace std;` (слитно написано `using namespace stdint main()`).
 2. У `cout` использован неверный оператор ввода `>>` вместо `<<`.
 3. У `cin` использован неверный оператор вывода `<<` вместо `>>`.
 4. В строке вывода `cout << a + b` пропущена точка с запятой `;` в конце инструкции.
 5. Не объявлена переменная для вывода или не подключены корректные потоки.
-

Задание 7. Индивидуальная программа (Вариант 4А)

Условие: Ввести длину и ширину прямоугольника. Найти площадь.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    double length, width, area;
```

```
    cout << "Enter rectangle length: ";
```

```
    cin >> length;
```

```
    cout << "Enter rectangle width: ";
```

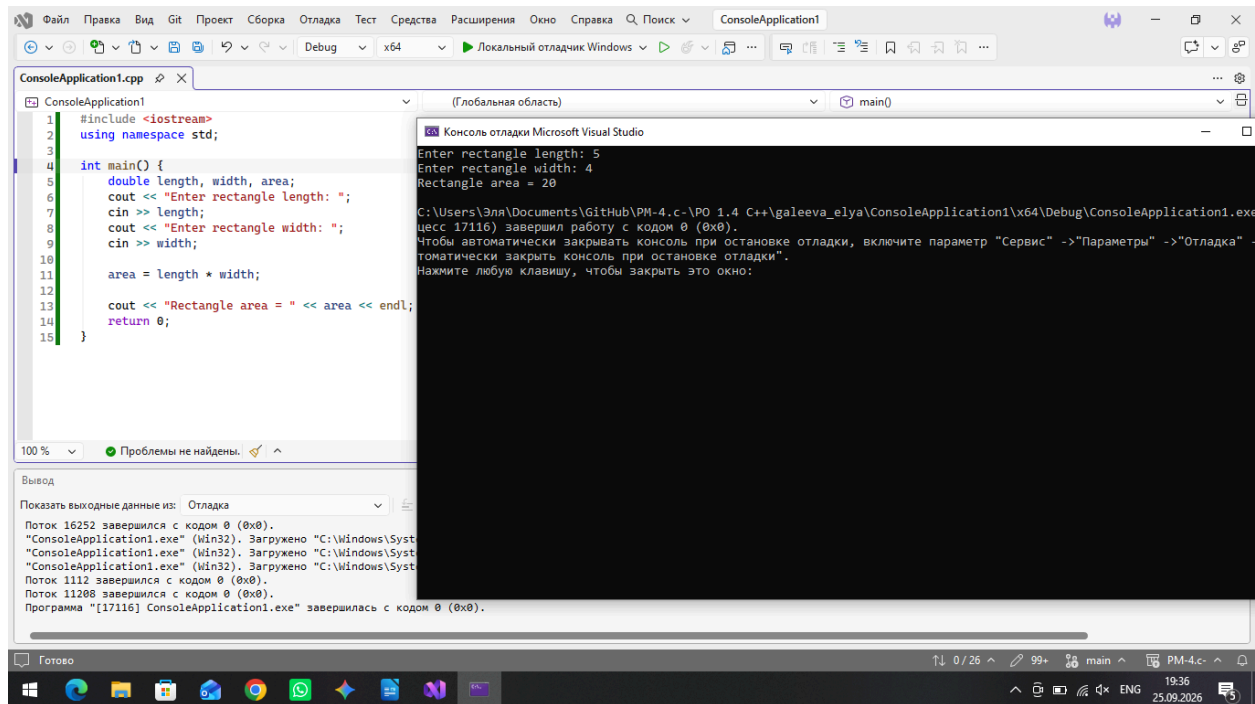
```
    cin >> width;
```

```
    area = length * width;
```

```
    cout << "Rectangle area = " << area << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Контрольные вопросы

1. С какой функции начинается выполнение программы C++? С функции `main()`.
2. Для чего нужен `#include <iostream>`? Для подключения библиотеки ввода-вывода (чтобы работали `cin` и `cout`).
3. Чем `cin` отличается от `cout`? `cin` отвечает за ввод данных с клавиатуры, а `cout` — за вывод данных на экран.
4. Что означают операторы `>>` и `<<`? Направление потока данных: `>>` — запись в переменную, `<<` — вывод в поток.
5. Для чего нужна точка с запятой `;`? Для разделения и завершения инструкций в языке C++.
6. Что произойдёт, если в программе есть синтаксическая ошибка? Программа не скомпилируется, а компилятор выдаст ошибку.